

SYSTÈME INTELLIGENT DE GESTION DES SOUTENANCES PFE

Réalisé par:
Siham Al yassoul
Ibtissam Gaamouche

Encadré par:
Pr.Cherradi mohamed

Plan

1. Contexte

2. Objectifs

3. Solution

4. Conception

5. Architecture

6. Technologies

7. Fonctionnement

8. Conclusion

Contexte

Dans les établissements universitaires, l'organisation des soutenances reste souvent complexe et chronophage.

Les principales difficultés rencontrées sont :

- Gestion manuelle des étudiants et encadrants
- Difficulté de planification des soutenances
- Risques de conflits d'horaires
- Répartition non optimisée des jurys
- Perte de temps dans la gestion administrative

Ces problèmes rendent le processus moins efficace et augmentent les risques d'erreurs.

Objectifs

Les objectifs principaux du projet sont :

- centraliser les données universitaires
- automatiser la génération des soutenances
- faciliter la répartition des encadrants
- générer automatiquement les plannings
- simplifier le suivi administratif
- réduire les erreurs manuelles
- améliorer l'organisation globale

Solution

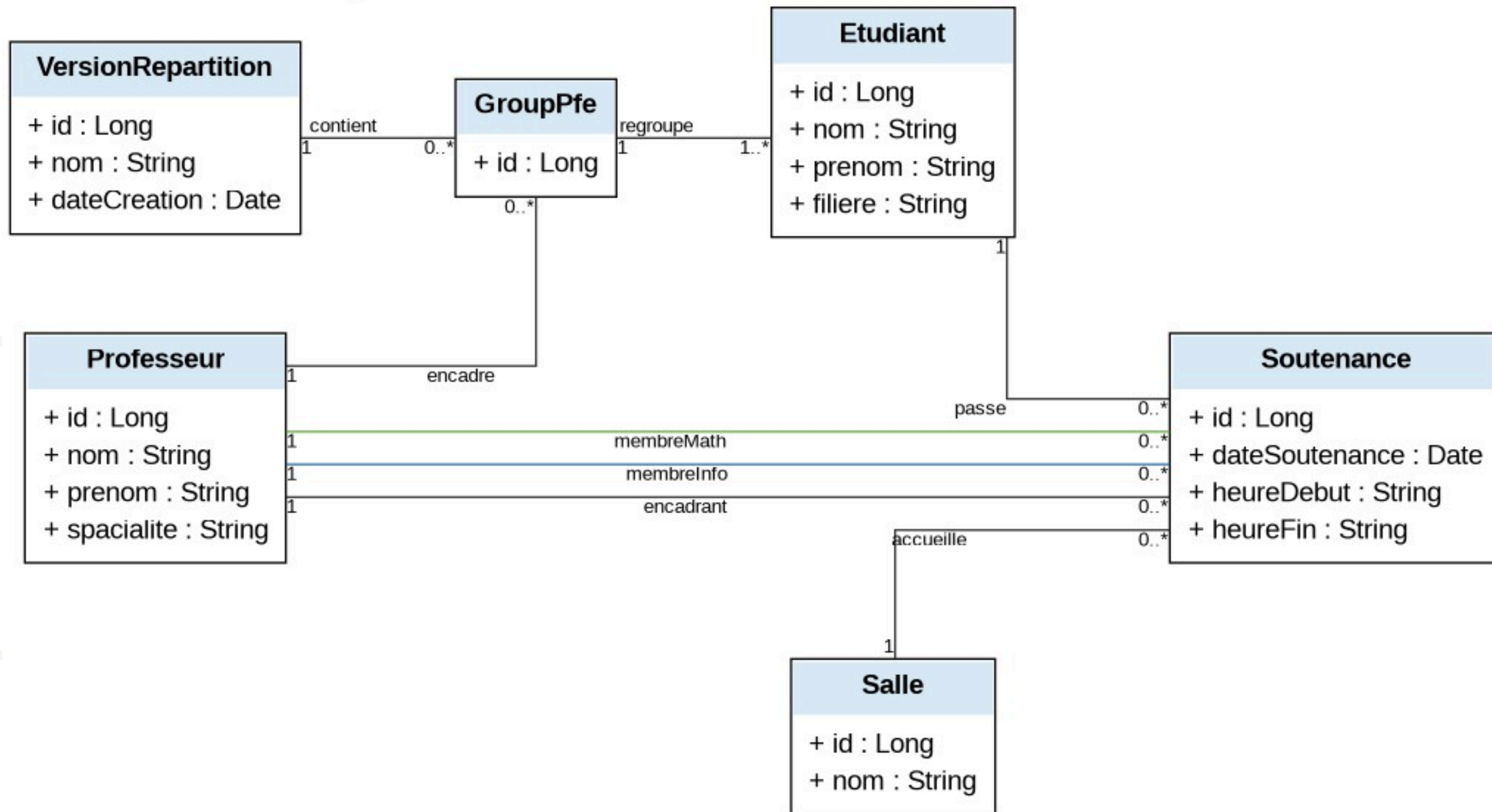
Nous avons développé une application web basée sur Java EE permettant :

- l'importation des données via des fichiers Excel
- la génération automatique des répartitions
- la création des plannings des soutenances
- l'export des données en PDF, Word et Excel
- la génération automatique des PV
- l'affichage des statistiques dans un dashboard

L'application permet ainsi d'automatiser l'ensemble du processus de gestion des soutenances.

Conception

Diagramme de Classes - Gestion des Soutenances PFE

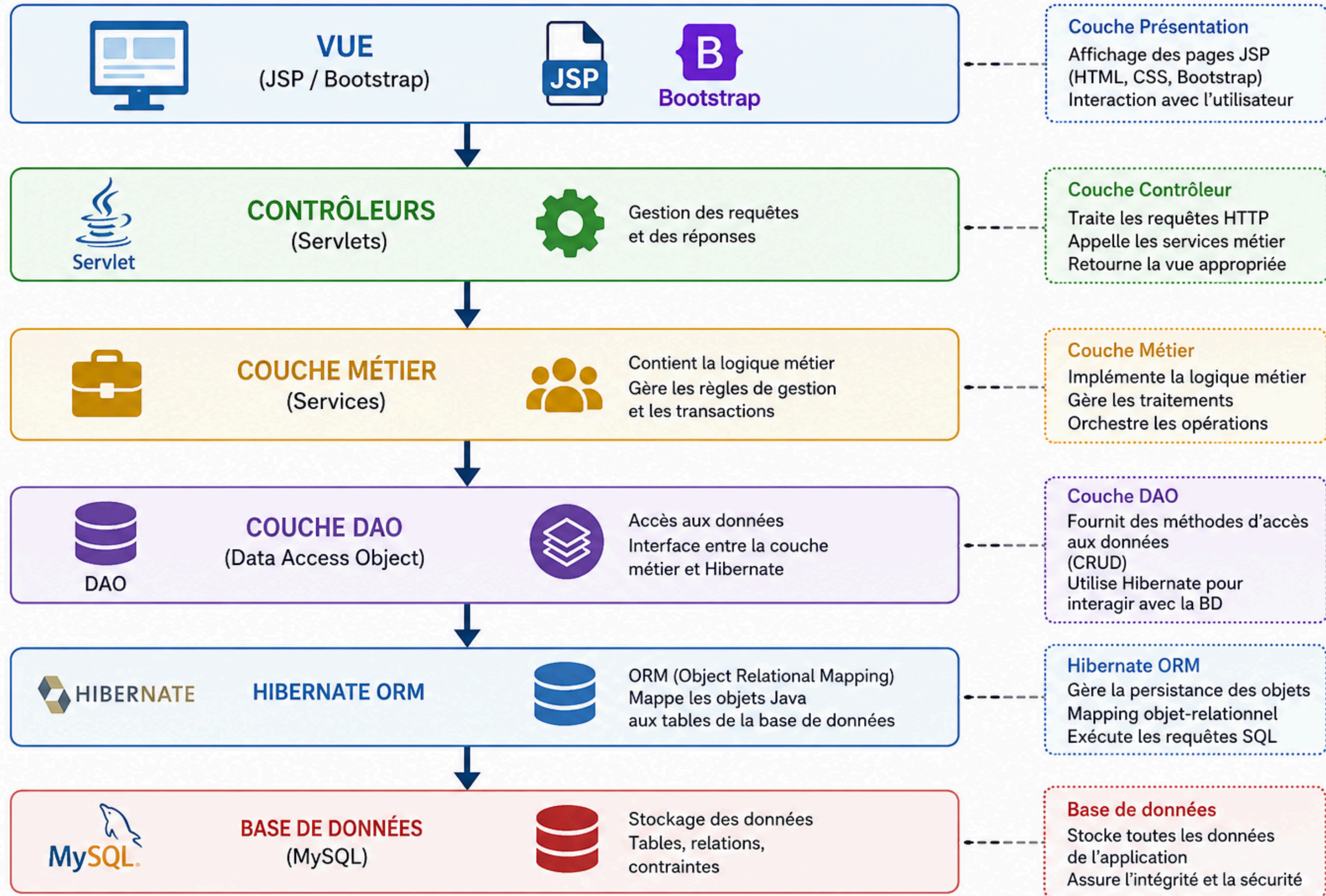


Architecture

L'application suit l'architecture MVC2 afin d'assurer :

- une bonne organisation du code
- la séparation des responsabilités
- une maintenance simplifiée
- une meilleure évolutivité

ARCHITECTURE DE L'APPLICATION

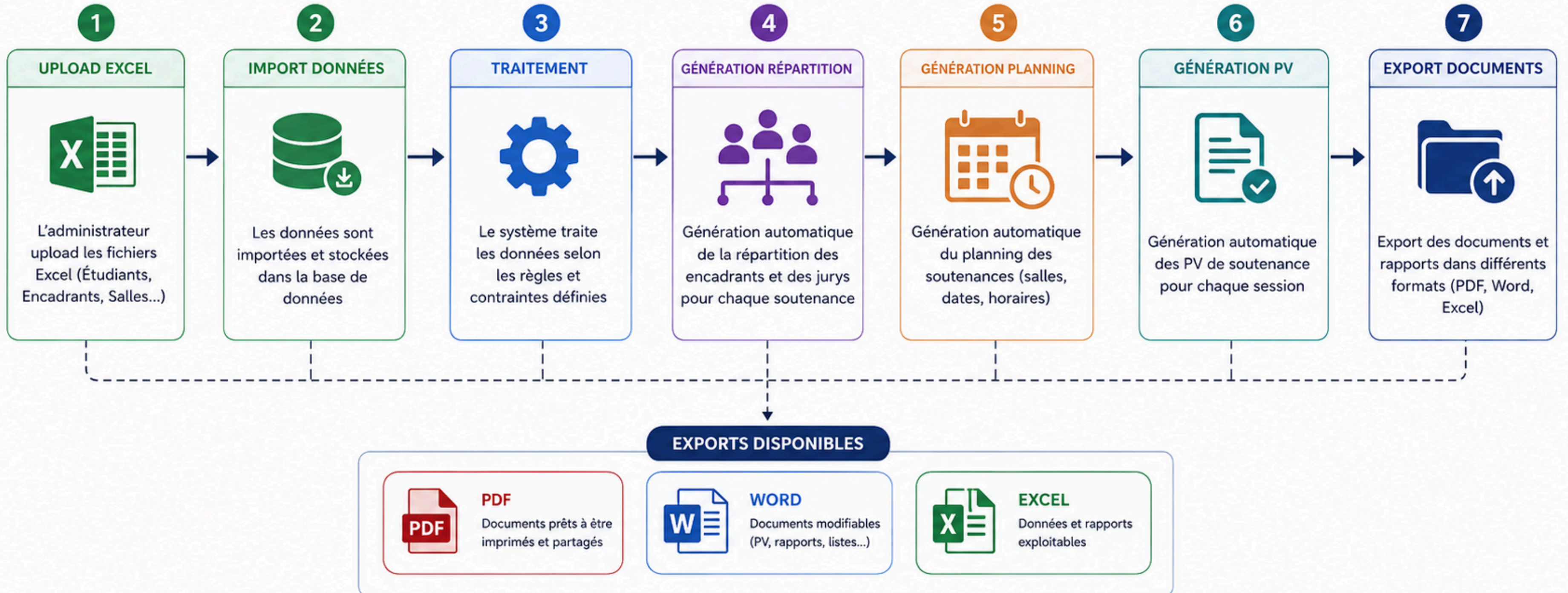


Technologies

Technologie	Rôle
Java EE	Développement backend
MVC2	Architecture de l'application
Hibernate	ORM et gestion BD
Maven	Gestion des dépendances
JSP	Interface utilisateur
Bootstrap	Design responsive
MySQL	Base de données
Apache Tomcat	Serveur d'application
Apache POI	Lecture des fichiers Excel
iText / PDFBox	Génération PDF

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME

Workflow Général



RÈGLES ET CONTRAINTES PRISES EN COMPTE

- Disponibilité des encadrants et jurys
- Capacité des salles
- Créneaux horaires
- Équilibrage des charges
- Éviter les conflits d'horaires

Conclusion

Ce projet nous a permis de mettre en pratique plusieurs technologies Java EE à travers le développement d'une application web complète de gestion des soutenances. Grâce à cette solution, la gestion administrative devient plus rapide, plus fiable et plus efficace.



Merci